

\$ W5-2 · 5GC NETWORK FUNCTIONS



Access and Mobility Management Function : UE 進入 5GC 的第一站

/> 課程大綱

00

RECAP

free5GC 架構與 NF 結構

01

角色

AMF 的職責、MME → AMF

02

接口

N1 / N2 與 SBI 參考點

03

N2 協定

SCTP · NGAP · NAS

04

NAS 安全

加密與完整性保護

05

啟動流程

設定、Context、N2 監聽

06

FSM

UE 的狀態機

07

業務流程

註冊 / PDU / 註銷 / 其他

\$ RECAP · W5-1

FREESGC 回顧

帶著讀 code 的地圖，走進第一個 NF

➤ 上次的重點

free5GC：Go 語言、以教學研究為主的開源 5GC

NF 向 NRF 註冊、透過 NRF 發現彼此，再用 SBI 呼叫

啟動順序：MongoDB → UPF → NRF → 其他控制面 NF

NF 結構：cmd → internal (context / sbi ...) → pkg

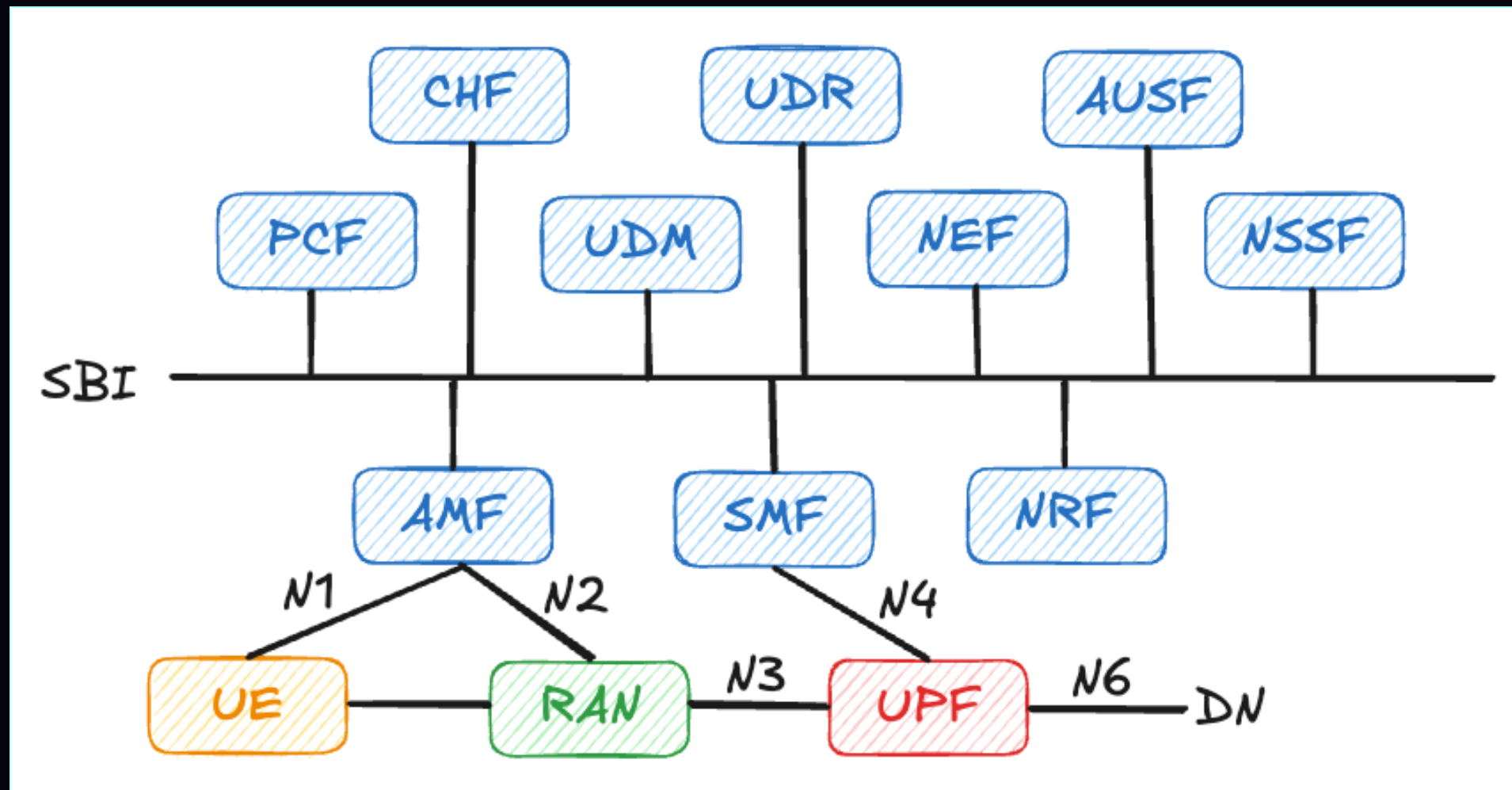
今天：第一個 NF —— AMF，從角色 → 訊號 → 程式

\$ PART 01

AMF 的角色

5GC 控制平面入口的前台與交通指揮中心

➤ AMF 在 5GC 的位置



UE 進入 5GC 的「第一站」

一手 N1 (NAS)、一手 N2 (NGAP)

再透過 SBI 協調其他 NF

➤ AMF 的四大職責

REGISTRATION

接入控制與註冊

註冊、更新與註銷，決定 UE 能否使用網路

MOBILITY

行動性與連線

追蹤 UE 所在 TA、管理連線狀態、協助切換

SECURITY

安全與鑑權協調

與 AUSF / UDM 合作鑑權、建立安全上下文

SESSION

會話建立協調

依策略與拓樸選 SMF，協助建立 PDU Session

➤ 從 MME 到 AMF

比較項目	4G MME (EPC)	5G AMF (5GC)
職責範圍	接入、行動性 + 大量 Session 控制	專注於接入與行動性管理
Session 管理	MME 參與 Bearer 建立	交給 SMF，AMF 只轉送 NAS-SM
鑑權	MME 直接向 HSS 取向量	AUSF 主導，AMF 參與 (SEAF)
對內介面	Diameter (S6a)、GTP-C (S11)	SBI：HTTP/2 + JSON

拆分之後，每個 NF 職責更單純，也能各自獨立擴展。

➤ AMF 具體功能 (1/2)

NAS SECURITY

NAS 加密與完整性

保護 UE ↔ AMF 之間 NAS 傳輸的機密性與完整性

SMF SELECTION

選擇 SMF

為 PDU Session 選合適的 SMF：依 TAC、切片或 DNN

AUTHENTICATION

參與鑑權流程

扮演 SEAF，與 AUSF 一起完成 5G AKA

RM & CM

註冊與連線管理

Registration / Connection Management

/> AMF 具體功能 (2/2)

CONTROL PLANE

處理控制面訊息

終結 UE (N1) 與 RAN (N2) 的控制面訊息

HANDOVER

處理換手

5G ↔ 5G 換手，以及 4G ↔ 5G 互通換手

REACHABILITY

UE 可達性

UE 閒置時仍能找到它：Paging、可達性管理

SLICING

網路切片選擇

與 NSSF 互動，為 UE 選出最適合的 Slice

➤ AMF 怎麼選 SMF ?

TAC

位置

UE 所在追蹤區，選服務該區域的 SMF

S-NSSAI

切片

SMF 必須支援 UE 請求的切片

DNN

資料網路

例如 internet、ims，對應不同 SMF

```
GET /nnrf-disc/v1/nf-instances?target-nf-type=SMF
    &requester-nf-type=AMF&snssais=...&dnn=internet
```

AMF 帶著條件向 NRF 做 Discovery，再從候選清單中挑一個 SMF。

\$ PART 02

AMF 的接口

N1、N2 與 SBA 上的參考點

➤ AMF 的參考點一覽

參考點	對端	用途
N1	UE	NAS 訊息：註冊、鑑權、Session 請求
N2	gNB	NGAP over SCTP：UE Context、Handover、Paging
N8	UDM	訂閱資料、登記服務中的 AMF
N11	SMF	PDU Session 建立 / 修改 / 釋放
N12	AUSF	UE 鑑權
N14	AMF	AMF 之間轉移 UE Context
N15	PCF	接入與行動性策略（AM Policy）
N22	NSSF	網路切片選擇
N26	MME	4G ↔ 5G 互通（非 SBI，GTP-C）

➤ AMF 對外提供的 SBI 服務

NAMF_COMMUNICATION

通訊服務

N1N2MessageTransfer：讓 SMF 透過 AMF 發訊息給 UE / gNB

NAMF_EVENTEXPOSURE

事件開放

讓其他 NF 訂閱 UE 位置、可達性等事件

NAMF_MT

Mobile Terminated

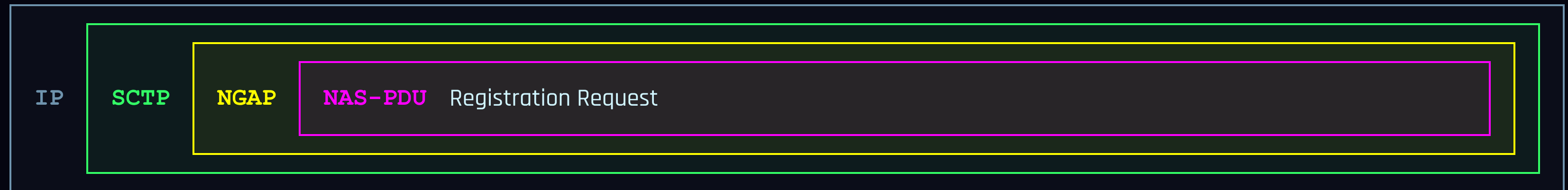
提供 UE 可達性資訊，支援下行服務

NAMF_LOCATION

位置服務

提供 UE 位置資訊給定位相關 NF

／> 注意：NAS 不是直接送到 AMF



NAS 是 UE ↔ AMF 的「邏輯」對話 (N1)

實際上由 RAN 包在 NGAP 裡，經 SCTP 從 N2 送進 AMF

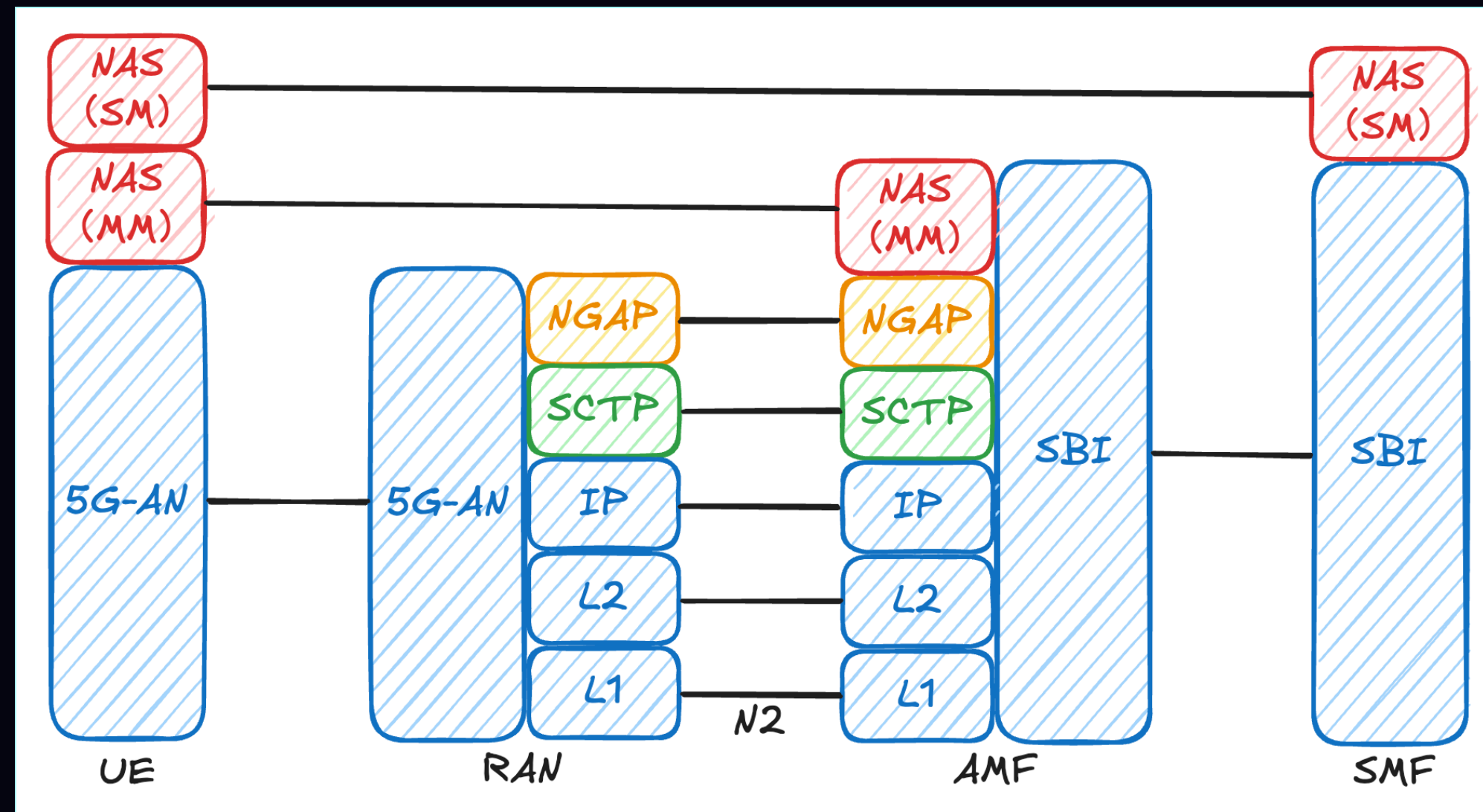
RAN 只負責轉交，看不懂也不處理 NAS 內容

\$ PART 03

N2 協定堆疊

SCTP、NGAP 與 NAS 如何層層包裝

➤ UE - RAN - AMF - SMF 協定堆疊



N2 : IP → SCTP → NGAP

NAS-MM 終結在 AMF

NAS-SM 經 AMF，用 SBI 送到 SMF

➤ N2 介面

gNB 與 AMF 之間的控制平面介面

承載 gNB ↔ AMF 的訊號協調：UE 附著、追蹤區更新、切換

承載 UE 的 NAS 訊息，包在 NGAP 中轉送給 AMF

堆疊：IP 之上跑 SCTP，SCTP 之上跑 NGAP

N2 只走控制面；使用者資料走 gNB ↔ UPF 的 N3，不會經過 AMF。

➤ SCTP：為電信訊號而生

MULTI-STREAMING

多串流

一條連線多個獨立串流，減少 Head-of-Line Blocking

MULTI-HOMING

多歸屬

一端綁多個 IP，路徑故障時快速切換備援

MESSAGE-ORIENTED

訊息導向

保留訊息邊界：一則訊號就是一個 message

gNB 與 AMF 在 N2 專用 IP / Port（預設 38412）上建立 SCTP 連線，所有 NGAP 訊息都走這條。

➤ SCTP VS TCP VS UDP

特性	TCP	UDP	SCTP
可靠傳輸	✓	✗	✓
資料單位	位元組串流	訊息	訊息
多串流	✗	✗	✓
多歸屬	✗	✗	✓

SCTP ≈ TCP 的可靠性 + UDP 的訊息邊界 + 電信需要的備援能力。

➤ 常見 NGAP 程序

程序	用途
NG Setup	gNB 與 AMF 建立 N2 關係，交換能力
Initial UE Message	UE 第一則 NAS 訊息送進 AMF
UL / DL NAS Transport	後續 NAS 訊息的上下行搬運
Initial Context Setup	在 gNB 建立 UE 上下文與安全金鑰
PDU Session Resource Setup	為 PDU Session 配置無線資源與 N3 隧道
UE Context Release	釋放 gNB / AMF 之間的 UE 上下文
Handover Preparation	跨 gNB 切換的訊號協調與資源配置
Paging	呼叫處於閒置狀態的 UE

➤ 一切從 NG SETUP 開始



➤ FREE5GC AMF 的 NGAP 模組



例：Initial UE Message → 取出 NAS-PDU (Registration Request)

交給 GMM 狀態機開始註冊流程

解碼由 SCTP 收到的 NGAP PDU (ASN.1 APER)

依 PDU 類型分派：Initial UE Message、UE Context Release ...

取出 NAS 負載 (N1 message)，交給 NAS 處理邏輯

➤ NAS : UE 直接跟核心網說話的那一層

負責內容

Non-Access Stratum

註冊、更新與註銷

PDU Session 建立、修改、釋放

Security Mode、Identity 程序

1

UE → gNB

NAS 包在 RRC 訊息中傳輸

2

gNB

把 NAS 負載包進 NGAP 訊息

3

gNB → AMF

經 N2 / SCTP 送達，AMF 解碼處理

➤ NAS-MM VS NAS-SM

NAS-MM

5GMM : UE ↔ AMF

Registration Request / Accept

Authentication Request

Security Mode Command

終點就是 AMF

NAS-SM

5GSM : UE ↔ SMF

PDU Session Est. Request

PDU Session Modification

PDU Session Release

AMF 收下後經 SBI 轉給 SMF

NAS-SM 被包在 NAS-MM 的 UL NAS Transport 裡：AMF 看外層決定轉給哪個 SMF，但不解讀內層。

\$ PART 04

NAS 安全

加密與完整性保護：AMF 的第一道防線

➤ 加密 VS 完整性保護

Ciphering

加密 · NEA

防止訊息內容被偷看

NEA1 SNOW 3G / NEA2 AES / NEA3 ZUC

NEA0 = 不加密（測試常用）

Integrity

完整性 · NIA

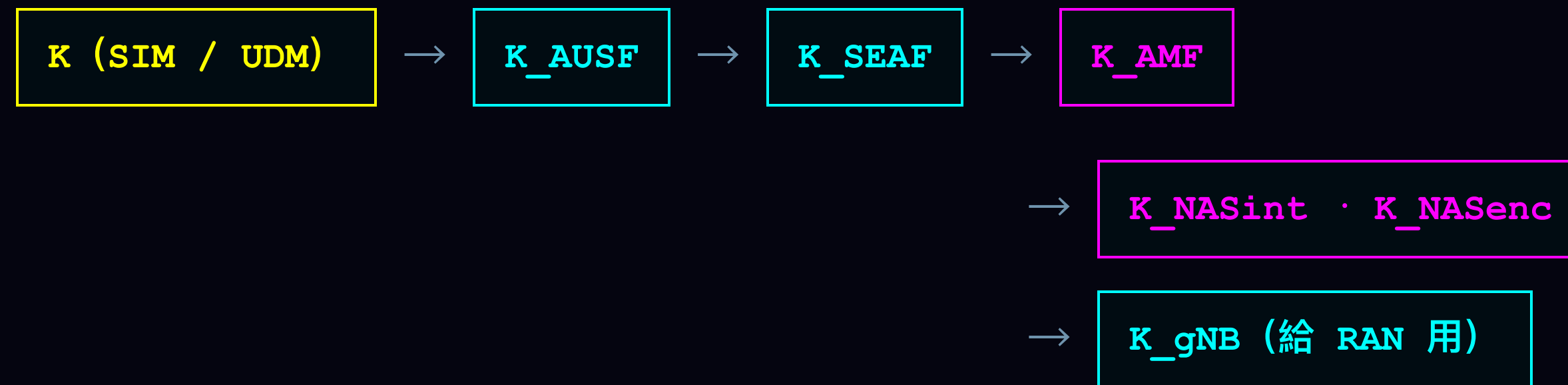
防止訊息被竄改或偽造

NIA1 / NIA2 / NIA3，對應同樣三種演算法

註冊後 NAS 一定要有完整性保護

演算法在 Security Mode Command 中由 AMF 決定，free5GC 可在 amfcfg.yaml 設定優先順序。

/> 金鑰從哪裡來？



鑑權成功後，AMF 拿到 K_AMF，再推導出保護 NAS 的金鑰，並把 K_gNB 交給 gNB 保護空口。

\$ PART 05

AMF 啟動流程

同樣適用於 NRF 以外的其他 SBI NF

AMF 啟動五步驟

1

讀取設定 · 初始化 `Logger`

IP/Port、PLMN/TA、NRF 位址、SCTP 參數

2

建立 `AMF Context`

拓樸與 PLMN/TA 配置、SBI client、狀態表與計時器

3

啟動 `SBI Server` · 向 `NRF` 註冊

對外提供服務，讓其他 NF 能發現 AMF

4

啟動 `N2 (SCTP / NGAP)`

監聽 SCTP，準備接收 gNB 的 NGAP 與 NAS

5

進入事件迴圈

處理 N2 訊息、SBI 請求、計時器與狀態機

➤ AMFCFG.YAML 節錄

```
configuration:
  amfName: AMF
  ngapIpList: [127.0.0.18]    # N2
  ngapPort: 38412
  sbi:
    registerIPv4: 127.0.0.18
    port: 8000
  servedGuamiList:           # PLMN + AMF ID
  supportTaiList:            # 服務的 TA
  plmnSupportList:           # 支援的切片
  supportDnnList: [internet]
  nrfUri: http://127.0.0.10:8000
  security:
    integrityOrder: [NIA2]
    cipheringOrder: [NEA0]
```

N2 位址

SBI 位址

服務範圍

NRF 在哪

安全演算法

➤ AMF 倉庫的 INTERNAL 目錄

```
internal/  
├── context    # AMF / UE / RanUe  
├── gmm        # 5GMM 狀態機  
├── nas        # NAS 解碼、安全  
├── ngap       # NGAP 分派、處理  
├── sbi        # api / consumer / processor  
├── logger  
└── util
```

比通用 NF 多了 ngap、nas、gmm

因為 AMF 要直接面對 RAN 與 UE

sbi 部分與其他 NF 相同

➤ 事件迴圈：三種事件來源

N2

來自 gNB

NGAP 訊息

內含 NAS 負載

每條 SCTP 連線獨立處理

SBI

來自其他 NF

SMF 的 N1N2 轉送

事件訂閱請求

HTTP/2 handler

Timer

內部計時器

T3550、T3560 等重送

逾時觸發狀態轉移

更新 FSM

Go 的 goroutine 讓這三種事件可以並行處理，互不阻塞。

\$ PART 06

AMF 的 FSM

用有限狀態機管理每一支 UE 的生命週期

／> 為什麼要用狀態機？

沒有 FSM

if-else 地獄

到處檢查「現在註冊到哪了？」

不合法的事件也可能被處理

難讀、難測、難維護

有 FSM

$State + Event \rightarrow State$

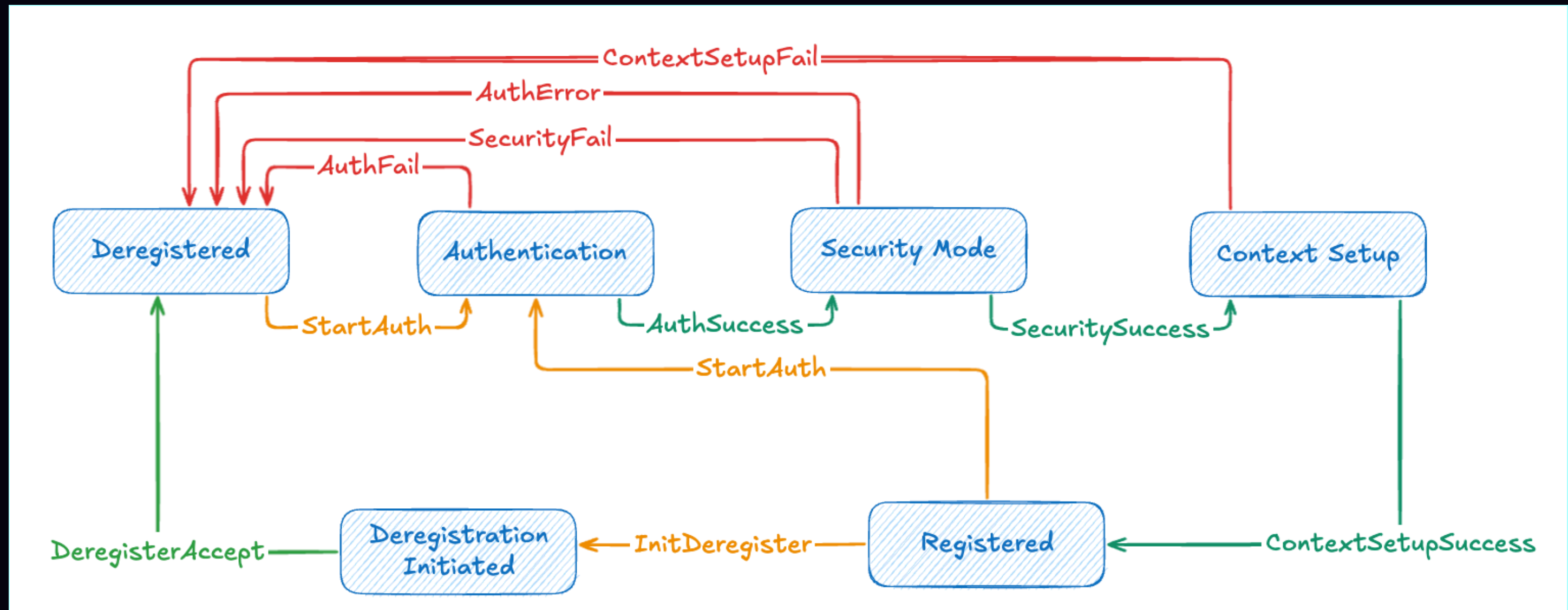
每個狀態只接受特定事件

轉移規則一目了然

錯誤處理有明確的回退路徑

每支 UE 從「沒上線」到「註冊、建 Session、註銷」，本質上就是在狀態之間移動。

/> FREE5GC AMF 狀態機



■ 橙：事件觸發，進入下一狀態

■ 綠：事件成功

■ 紅：事件失敗，回到起始狀態

➤ 六個狀態的意義

狀態	意義
Deregistered	尚未註冊，等待 Registration Request
Authentication	與 AUSF 進行鑑權，確認 UE 身分
Security Mode	協商 NAS 加密與完整性演算法
Context Setup	取訂閱、建立 UE Context、送出 Registration Accept
Registered	註冊完成，可建立 PDU Session、處理移動事件
Deregistration Initiated	註銷進行中，等待資源釋放完成

Registered 狀態下若需重新鑑權，會透過 StartAuth 回到 Authentication。

➤ 不用死背：五句話記住 FSM

- 1 手機開機，準備註冊
Deregistered
- 2 驗證雙方的基礎資料
Authentication
- 3 確認安全模式
Security Mode
- 4 在 AMF 建立 UE 的紀錄
Context Setup
- 5 註冊成功！
Registered

➤ 3GPP 的 RM 與 CM 狀態

RM

Registration Management

RM-DEREGISTERED：網路不知道 UE 在哪

RM-REGISTERED：已註冊，AMF 持有 Context

回答：「UE 有沒有登記在網路上？」

CM

Connection Management

CM-IDLE：沒有 N2 信令連線，需 Paging

CM-CONNECTED：有 N1 / N2 連線

回答：「現在能不能直接跟 UE 說話？」

free5GC 的 GMM FSM 細分了 RM 的註冊過程；CM 狀態則決定下行資料是否要先 Paging。

\$ PART 07

➤ AMF 的業務流程

以 UE 的角度走過註冊、PDU 會話與註銷

➤ UE 註冊：像在機場辦理報到

1

UE → **gNB**

經 RRC 建立連線，送出 Registration Request (NAS)

2

gNB → **AMF**

包進 Initial UE Message (NGAP)，經 N2 / SCTP 送達

3

AMF ↔ **AUSF** / **UDM**

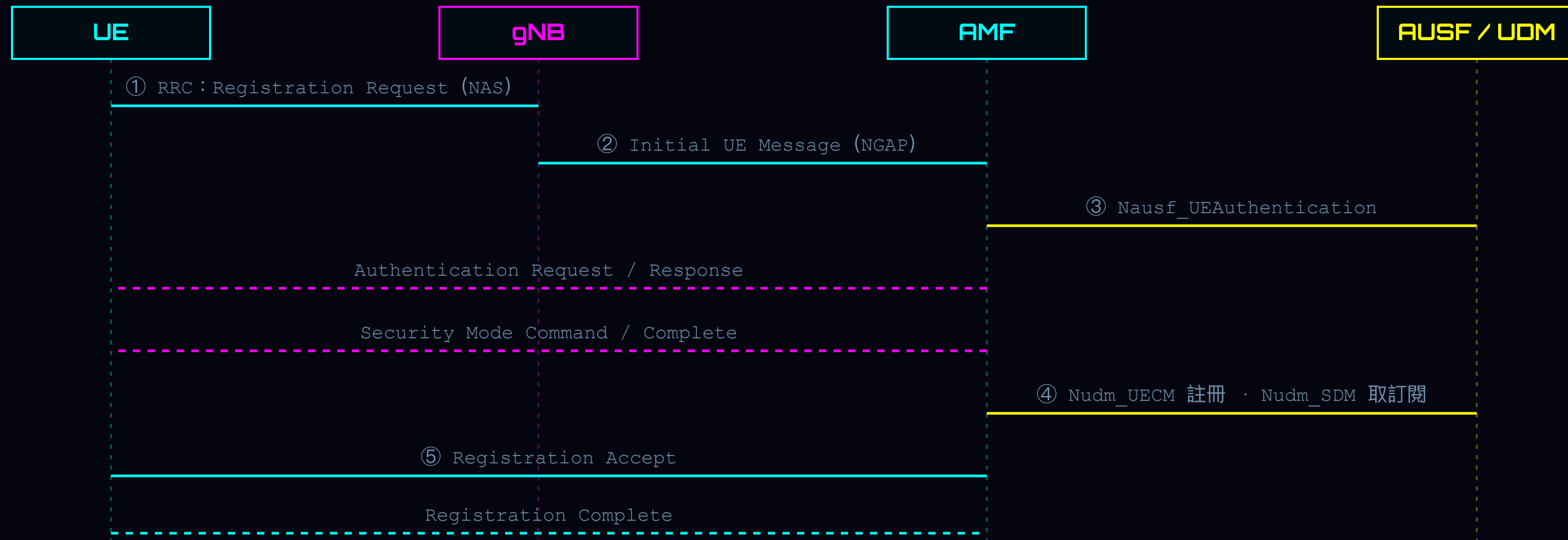
依 PLMN / TA / 能力決定是否接受，鑑權並取訂閱

4

AMF → **UE**

Registration Accept，建立 UE Context (ID、TA 列表、安全參數)

／> 註冊流程時序圖



／> 四種註冊類型

INITIAL

初始註冊

開機後第一次註冊，完整走鑑權與安全流程

MOBILITY UPDATE

移動性更新

移動到註冊 TA 列表之外，相當於 4G 的 TAU

PERIODIC

週期性更新

計時器到期主動報到，讓網路知道 UE 還在

EMERGENCY

緊急註冊

緊急服務用，即使沒有有效訂閱也能接入

➤ PDU SESSION：領登機證、分配座位

UE 帶來的需求

PDU Session Est. Request

DNN：要去哪個資料網路

S-NSSAI：使用哪個切片

SSC mode：連續性要求

AMF 的工作

代辦與協調者

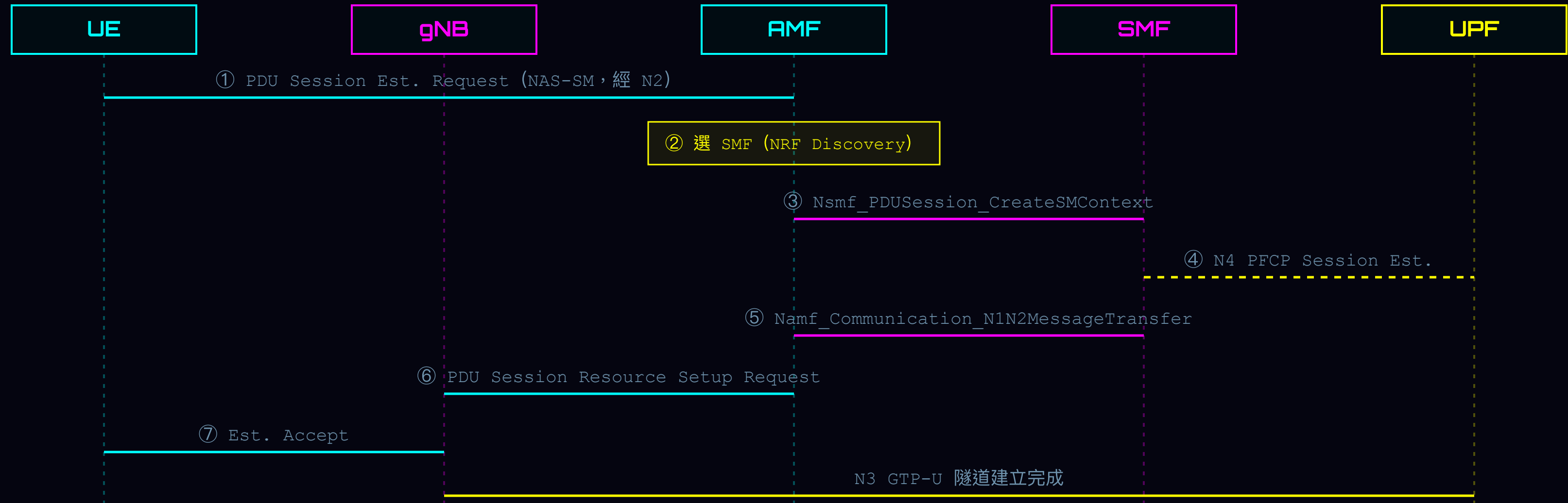
檢查註冊與安全狀態

選出合適的 SMF

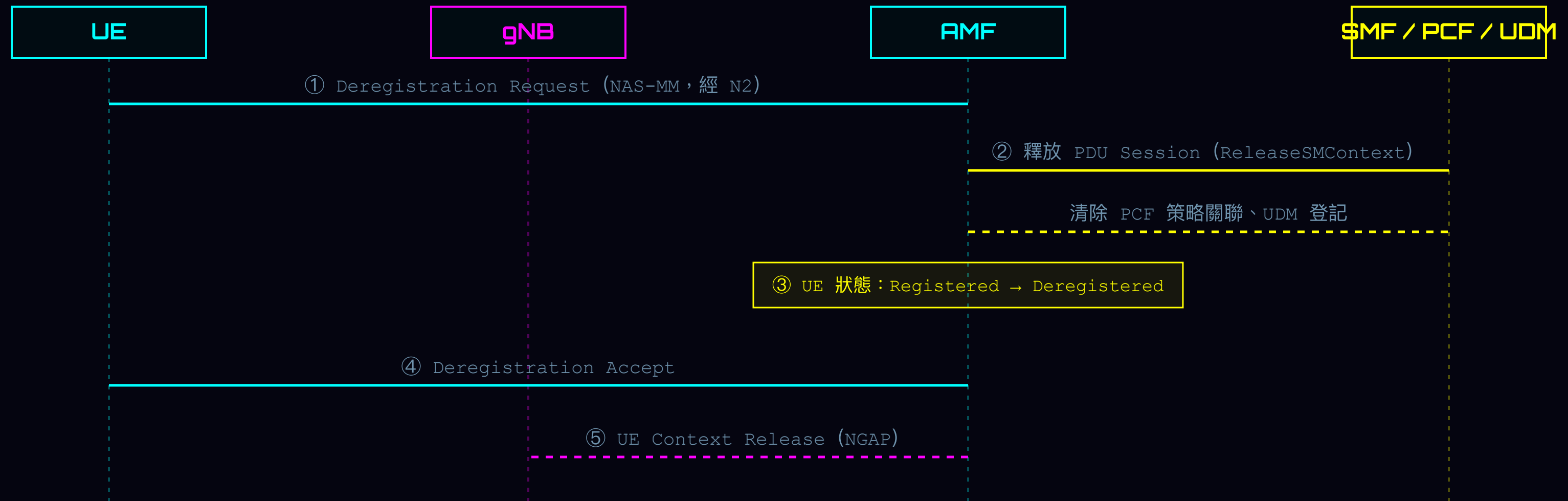
不碰使用者面封包

SSC mode 1：IP 不變 / mode 2：先斷再連 / mode 3：先連再斷。

/> PDU SESSION 建立時序圖



➤ UE 註銷：旅程結束



／> 註銷的觸發與目的

UE 觸發

UE-initiated

- 關機、飛航模式
- 使用者主動斷線
- 送出 Deregistration Request

網路觸發

Network-initiated

- 長時間未活動被釋放
- 訂閱被撤銷 (UDM 通知)
- AMF 主動發起註銷

目的：回收 PDU Session、QoS 與上下文，避免異常離線留下「殭屍」資源。

／> 其他業務

TAU

Mobility Registration Update

UE 移出 TA 列表時更新位置

搭配週期性計時器

5G 以註冊更新實現

Paging

尋呼 + Service Request

下行資料到達 CM-IDLE UE

AMF 在 TA 列表內尋呼

UE 回 Service Request

Handover

換手

Xn-based：gNB 間直接協調

N2-based：經 AMF 協調

4G ↔ 5G：經 N26 互通

➤ 讀 AMF 原始碼的建議路線

1

`cmd/main.go` → `pkg/service`

看設定載入、Context 建立、SBI 與 N2 啟動

2

`internal/ngap`

從 dispatcher 追 Initial UE Message 的處理

3

`internal/nas` → `internal/gmm`

看 Registration Request 如何驅動 FSM

4

`internal/sbi/consumer`

看 AMF 如何呼叫 AUSF、UDM、SMF

／> 本章小結

AMF 是 UE 進入 5GC 的第一站，專注接入與行動性管理

N2：IP → SCTP → NGAP，NAS 被包在 NGAP 中送進 AMF

NAS-MM 終結於 AMF，NAS-SM 經 SBI 轉給 SMF

啟動：設定 → Context → SBI / NRF → N2 → 事件迴圈

FSM 管理 UE 生命週期；主幹流程：註冊、PDU、註銷

下一章：SMF、UPF 與使用者面流程